

DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°4 CORRECTION

Production du diazote

E3a MP 2006

A. LES DIFFERENTS ELEMENTS DE PRODUCTION

1. La conservation du débit massique en régime permanent permet d'écrire : entrée=sortie, soit :

$$D_1 + D_2 = D_3 + D_4$$

2. Le premier principe industriel en termes de puissance :

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \dot{W} - p_0 \frac{dV}{dt} + \dot{Q} + \left[\left(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext} \right) D_m \right]_s^e$$

Où D_m est le débit massique, $\dot{W}$ puissance mécanique utile et $\dot{Q}$ puissance par transfert thermique.

Avec $h, e_k^{(M)}, e_{p,ext}$ respectivement l'enthalpie, l'énergie cinétique macroscopique et l'énergie potentielle massiques de la masse entrante/sortant du système ouvert d'énergie totale ϵ de volume V soumis à la pression extérieure p_0 .

3. Dans le cas où le régime est stationnaire, le débit massique est constant et $\frac{d\epsilon}{dt} = 0$ et $\frac{dV}{dt} = 0$:

$$0 = \dot{W}_u + \dot{Q} + D_m \left[\left(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext} \right) \right]_s^e$$

En outre en négligeant les variations d'énergie cinétique et potentielle face à la variation d'enthalpie et/ou des grandeurs de transfert on a :

$$D_{tot}(h_{s_{tot}} - h_{e_{tot}}) = \dot{Q} + \dot{W}$$

Par extensivité de l'enthalpie on peut alors écrire :

$$\sum_i D_i (h_{s_i} - h_{e_i}) = \dot{Q} + \dot{W}$$

4. L'entrée et faite de 1 et de 2 et la sortie de 3 :

Aussi $D_1 h_1 + D_2 h_2 = \dot{H}_e$ désigne l'enthalpie par unité de temps qui entre dans le mélangeur et $D_3 h_3 = \dot{H}_s$ celle qui en sort par unité de temps

5. Pour les débits :

$D_1 + D_2 = \dot{m}_e$ désigne la masse par unité de temps qui entre dans le mélangeur et $D_3 = \dot{m}_s$ celle qui en sort par unité de temps.

6. Le bilan pour le mélangeur (M) s'exprime simplement :

$$\begin{aligned} D_{tot}(h_{s_{tot}} - h_{e_{tot}}) &= 0 \\ \underbrace{D_{tot} h_{s_{tot}}}_{\dot{H}_s} &= \underbrace{D_{e,tot} h_{e_{tot}}}_{\dot{H}_e} \end{aligned}$$

soit :

$$D_1 h_1 + D_2 h_2 = D_3 h_3$$

Puis avec le bilan de masse :

$$D_1 + D_2 = D_3$$

7. De la même façon que précédemment mais avec les notations du séparateur (S) on a :

$$D_4 h_4 = D_5 h_5 + D_6 h_6 \text{ et } D_4 = D_5 + D_6$$

Mais un séparateur d'après l'énoncé ne sert qu'à séparer physiquement les phases sans en changer leurs paramètres d'état aussi on a $T_4 = T_5 = T_6$

8. La seule relation qui reste valable est donc dans le cas d'une séparation d'une phase homogène :

$$D_4 = D_5 + D_6$$

L'information enthalpique étant ici inutile. Ce qui n'est pas le cas pour une séparation de phases hétérogènes !

9. La conservation du débit massique amène $D_1 = D_2$

10. Le bilan pour le compresseur (C) s'exprime :

$$D_1(h_2 - h_1) = \dot{Q}_c + \dot{W}_c$$

11. Le bilan pour le détenteur (D) s'exprime :

$$D_1(h_2 - h_1) = \dot{W}_d$$

12. Les deux fluides ne se mélangent pas dans l'échangeur. Aussi pour chaque fluide on peut appliquer la conservation du débit massique :

$$D_1 = D_2 \text{ et } D_3 = D_4$$

13. Pour le fluide (1 → 2) le bilan énergétique donne :

$$D_1(h_2 - h_1) = \dot{Q}_{ech}$$

Pour le fluide (3 → 4) le bilan énergétique donne :

$$D_3(h_4 - h_3) = -\dot{Q}_{ech}$$

La puissance échangée est identique en valeur absolue car l'ensemble de l'échangeur est calorifugé.

14. Immédiatement on a :

$$D_3(h_4 - h_3) + D_1(h_2 - h_1) = 0$$

15. Si l'échangeur est idéal alors $T_2 = T_4$

16. Le bilan pour le réchauffeur (H) s'exprime :

$$D(h_2 - h_1) = \dot{Q}_h$$

17. Le bilan pour le robinet (R) s'exprime :

$$D(h_4 - h_3) = 0$$

B. PROCÉDE CLAUDE

18. La conservation du débit massique aux différents points donne :

$$D_1 + D_{12} = D_2 \text{ et } D_5 + D_9 = D_2 \text{ et } D_8 + D_{16} = D_5 \text{ et } D_9 + D_8 = D_{12}$$

19. De la même façon :

$$D_1 = D_{16}$$

20. Connaissant le rôle du séparateur et sachant que le point 16 est uniquement liquide on peut écrire :

$$D_5 = \frac{D_{16}}{x_L} = 285,71 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1} \text{ et } D_8 = (1 - x_L)D_5 = 185,71 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1}$$

21. Grâce aux bilans précédents :

$$D_9 = D_2 - D_5 = 714,29 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1} \text{ et } D_{12} = D_8 + D_9 = 900 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1}$$

22. Au niveau des points 1, 2 et 15 les fluides ont mêmes état (gaz), même température (300 K) et même pression (1 bar) aussi $h_1 = h_2 = h_{15}$

23. Grâce à la partie précédente on peut écrire :

- Pour le séparateur (question 8.) : $h_4 = h_9 = h_5$
- Pour le robinet (question 17.) $h_9 = h_{10}$

24. Le bilan enthalpique pour un séparateur avec séparation de phase hétérogène (question 7.) :

$$D_5 h_7 = D_8 h_8 + D_{16} h_{16}$$

Donc :

$$h_7 = (1 - x_L)h_8 + x_L h_{16} = 158,50 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

et d'après la propriété du robinet :

$$h_6 = h_7 = 158,50 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

25. Pour l'échangeur on a :

$$D_2(h_4 - h_3) = -\dot{Q}_1$$

Car le fluide est refroidi dans l'échangeur.

Aussi :

$$h_4 = -\frac{\dot{Q}_1}{D_2} + h_3 = 340 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Aussi le fluide qui a servi à refroidir ce premier, s'est vu augmenter sa température (ou du moins sont enthalpie) d'où :

$$D_{12}(h_{14} - h_{13}) = +\dot{Q}_{ech}$$

26. Grâce à la relation enthalpie température on obtient :

$$h_{13} = 292 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

On en déduit :

$$h_{14} = h_{13} + \frac{\dot{Q}_{ech}}{D_{12}} = 392 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Puis

$$T_{14} = 232 \text{ K}$$

27. Le bilan enthalpique sur l'échangeur donne :

$$D_5(h_6 - h_5) = D_{12}(h_{12} - h_{13})$$

Aussi connaissant les valeurs des enthalpies on a :

$$h_{12} = 234,38 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

28. La conservation du débit amène au niveau du mélangeur :

$$D_{11} = D_{12} - D_8 = 714,29 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1}$$

Aussi le bilan enthalpique permet d'accéder à

$$h_{11} = \frac{D_{12}h_{12} - D_8h_8}{D_{11}} = 236,82 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

29. L'enthalpie de vaporisation s'exprime ainsi :

$$L_v = h_8 - h_{16} = 190 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

30. La transformation se réalise à pression constant aussi :

$$P_r = D_{16}(h_L - h_1)$$

Or dans le process $h_L = h_8$, d'où :

$$P_r = D_{16}(h_8 - h_1) = -23500 \text{ kJ} \cdot \text{h}^{-1}$$

Si une liquéfaction totale est réalisée (à pression constante) on a alors :

$$P'_r = D_{16}L_{liq} = -D_{16}L_{vap} = -19000 \text{ kJ} \cdot \text{h}^{-1}$$

31. La puissance totale est donc :

$$P_{tot} = P_r + P'_r = -42500 \text{ kJ} \cdot \text{h}^{-1}$$

32. Le bilan enthalpique sur le détenteur donne :

$$D_9(h_{10} - h_{11}) = \dot{W}_d$$

Soit :

$$\dot{W}_d = 73700 \text{ kJ} \cdot \text{h}^{-1}$$

33. Le bilan enthalpique sur le réchauffeur donne :

$$D_{12}(h_{15} - h_{14}) = \dot{Q}_h$$

Soit :

$$\dot{Q}_h = 61200 \text{ kJ} \cdot \text{h}^{-1}$$

34. Il s'agit de faire le bilan enthalpique sur l'ensemble de la machine de Claude :

Clairement on a $D_1 = D_{16}$. En outre :

$$D_{16}(h_{16} - h_1) = P_{tot}$$

Or si on décompose en chaque sous-système la différence $h_{16} - h_1$ on voit que des échanges ont lieu au niveau du détenteur $\dot{W}_d$ du réchauffeur $\dot{Q}_h$ et du compresseur $\dot{Q}_c + \dot{W}_c$. Les autres variations d'enthalpie étant nulles d'après le bilan précédent. Aussi :

$$P_{tot} = \dot{Q}_c + \dot{W}_c + \dot{Q}_h + \dot{W}_d$$

35. Le bilan enthalpique sur le réchauffeur donne :

$$D_2(h_3 - h_2) = \dot{Q}_c + \dot{W}_c$$

Soit :

$$\dot{Q}_c = -505200 \text{ kJ} \cdot \text{h}^{-1} \neq |\dot{W}_c|$$

36. Le compresseur fonctionne de manière isotherme. Or pour un Gaz parfait l'enthalpie ne dépend que de la température (2^{ème} loi de Joule). D'où :

$$T_2 = T_3 \rightarrow h_2 = h_3$$

Soit :

$$\dot{Q}_c = -\dot{W}_c$$

Or ici l'hypothèse du gaz parfait est à remettre en cause puisque le dispositif vise à le faire changer d'état.

FIN